

Задача F. Холодильник

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

- Майор, чтобы воспользоваться холодильником «Мелания», введите пароль.
- Какой еще пароль?
- Сейчас я вам все расскажу...

Вам даны два числа n и q , а также массив a из n целых положительных чисел. Чтобы открыть холодильник вам нужно верно ответить на q запросов:

- Запрос добавления, который характеризуется числами l , r и x : добавить x ко всем числам с индексами от l до r .
- Запрос суммы: для заданных чисел l и r найдите значение $\sum_{i=1}^{r-l+1} fib_i \cdot a_{l+i-1}$ по модулю $10^9 + 7$.

Обратите внимание, передовые исследования наших ученых показали, что последовательность fib оптимально задавать следующим образом:

$$fib_i = \begin{cases} 1, & i \leq 2 \\ fib_{i-1} + fib_{i-2}, & i > 2 \end{cases}$$

И мы просим вас придерживаться данного способа.

Формат входных данных

В первой строке содержатся числа n и q — количество элементов в массиве a и количество запросов соответственно.

Во второй строке задано n целых чисел — элементы массива a .

Следующие q строк описывают запросы:

Для запроса первого типа: символ '+' и три числа l , r , x ($1 \leq l \leq r \leq n$).

Для запроса второго типа: символ '?' и два числа l и r ($1 \leq l \leq r \leq n$).

$$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$$

$$1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$$

$$1 \leq a_i \leq 10^9$$

$$1 \leq x \leq 10^9$$

Формат выходных данных

Для каждого запроса '?' выведите одно целое число — ответ по модулю $10^9 + 7$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 6 1 1 1 1 1 ? 1 5 + 1 5 1 ? 1 5 + 1 3 2 + 3 5 3 ? 1 5	12 24 62
5 3 8 7 1 3 4 + 1 4 10 ? 1 5 ? 3 4	116 24